



Francisco Javier Otero Herrero

*Administración de Servicios de
Internet*

ADMINISTRACIÓN Y RENDIMIENTO

Actividad 3

Administración y Rendimiento

Administración y Rendimiento

Responde a las siguientes preguntas:

I. ¿Cómo se gestionan los recursos de almacenamiento de un servidor multimedia?

La gestión de los recursos de almacenamiento en un servidor multimedia es crucial para asegurar **la disponibilidad, el rendimiento y la integridad del contenido**. Implica varias facetas:

Planificación de la Capacidad:

- **Estimación de Necesidades:** Evaluar el tipo y volumen de contenido multimedia (audio, video, imágenes) que se alojará, considerando su tamaño, formato y si será codificado. Anticipar el crecimiento futuro del contenido y de la base de usuarios.
- **Selección del Tipo de Almacenamiento:**
 - **DAS (Direct Attached Storage):** Discos duros conectados directamente al servidor. Económico para servidores individuales, pero con escalabilidad limitada.
 - **NAS (Network Attached Storage):** Dispositivos de almacenamiento dedicados conectados a la red. Ideales para compartir archivos y escalabilidad media.
 - **SAN (Storage Area Network):** Red de almacenamiento de alta velocidad, **separada de la red LAN principal**. Ofrece alto rendimiento, gran escalabilidad y fiabilidad, ideal para entornos con alta demanda de E/S (entrada/salida) y virtualización.
 - **Almacenamiento en la Nube:** Soluciones como **AWS S3, Google Cloud Storage o Azure Blob Storage**. Ofrecen escalabilidad ilimitada, alta disponibilidad y pago por uso, reduciendo la necesidad de gestionar hardware propio.

Gestión de Discos y Volúmenes:

- **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Configuración de múltiples discos duros para mejorar el rendimiento, la fiabilidad o ambos. Tipos comunes incluyen RAID 0 (rendimiento), RAID 1 (espejo, redundancia), RAID 5 (rendimiento y redundancia con paridad), RAID 6 (doble paridad), RAID 10 (rendimiento y redundancia combinadas). La elección depende de la criticidad del contenido y el presupuesto.
- **LVM (Logical Volume Management) en Linux o Espacios de Almacenamiento en Windows:** Permiten gestionar el espacio de disco de forma flexible, creando volúmenes lógicos que pueden extenderse o reducirse, independientemente de

Administración y Rendimiento

los discos físicos subyacentes. Esto facilita la expansión del almacenamiento sin interrupciones.

- **Sistemas de Archivos:** Elegir un sistema de archivos adecuado (*ej. NTFS en Windows, ext4, XFS, Btrfs en Linux*). **XFS** es a menudo recomendado para grandes volúmenes de datos y alto rendimiento en Linux.

Monitorización del Espacio y el Rendimiento:

- **Alertas:** Configurar sistemas de monitorización que alerten al administrador cuando el espacio en disco alcance ciertos **umbrales** (*ej. 80%, 90% de ocupación*).
- **Rendimiento de E/S:** Monitorizar la **latencia, el ancho de banda y las operaciones de E/S por segundo (IOPS)** de los discos para detectar **cuellos de botella**.

Estrategias de Copia de Seguridad (Backup) y Recuperación ante Desastres (DR):

- **Programación:** Realizar copias de seguridad regulares y automatizadas del contenido multimedia y de la configuración del servidor.
- **Ubicación:** Almacenar copias de seguridad en una ubicación separada del servidor principal (local y/o en la nube) para protección contra desastres físicos.
- **Verificación:** Probar periódicamente los procesos de recuperación de datos para asegurar que las copias de seguridad son válidas y restaurables.

Optimización y Limpieza:

- **Eliminación de Contenido Obsoleto:** Implementar políticas para archivar o eliminar contenido que ya no es relevante o accesible.
- **Unificación y Compresión:** Utilizar tecnologías que reducen el espacio necesario para almacenar datos, especialmente útiles para archivos multimedia repetidos o redundantes.
- **Conversión Adaptativa:** Si el servidor ofrece streaming, codificar el contenido a diferentes calidades (resoluciones y bitrates) y almacenar solo las versiones necesarias para optimizar el espacio y el ancho de banda.

Administración y Rendimiento

II. Explica cómo se conecta un cliente a un servidor FTP para proceder a la transferencia de ficheros.

La conexión de un cliente a un servidor FTP (File Transfer Protocol) para la transferencia de ficheros se realiza siguiendo una serie de pasos y utilizando un **software cliente FTP**. **FTP es un protocolo cliente-servidor** que utiliza **dos canales de comunicación: uno para comandos (control) y otro para datos**.

Proceso de Conexión y Transferencia:

a) Requisitos Previos (Servidor):

- El servidor FTP debe estar instalado y en ejecución (ej. *vsftpd* en Linux, *FileZilla Server* en Windows).
- Debe tener configuradas cuentas de usuario con sus respectivas contraseñas y permisos de acceso a directorios específicos.
- Los puertos necesarios (**Puerto 21 para control, Puerto 20 para datos en modo activo, o un rango de puertos altos para modo pasivo**) deben estar abiertos en el firewall del servidor y, si aplica, redirigidos en el router.
- Es fundamental que el servicio **FileZilla Server (o vsftpd)** tenga permisos de **lectura/escritura** adecuados en las carpetas físicas de Windows (o Linux) que se están compartiendo.

b) Selección del Cliente FTP:

- El cliente necesita un software que entienda el protocolo FTP. Ejemplos populares incluyen **FileZilla Client, WinSCP, Cyberduck, o incluso la línea de comandos en sistemas operativos (comando ftp)**.

c) Establecimiento de la Conexión (Canal de Control - Puerto 21):

- El usuario abre el cliente FTP y proporciona la siguiente información:
 - **Host/Servidor:** La dirección IP o el nombre de dominio del servidor FTP (ej., 192.168.1.150 o ftp.ejemplo.com).
 - **Puerto:** Normalmente el puerto 21 para FTP estándar. Para SFTP (FTP sobre SSH), se usa el puerto 22. Para FTPS (FTP sobre SSL/TLS), el puerto 990 (implícito) o el 21 (explícito).
 - **Nombre de usuario:** La cuenta de usuario configurada en el servidor FTP (ej., usuarioftp).
 - **Contraseña:** La contraseña asociada a ese nombre de usuario.
 - **Protocolo:** Si el cliente lo permite, se especifica el protocolo (FTP, SFTP, FTPS). Para el caso **de SFTP, es crucial seleccionar SFTP - SSH File Transfer Protocol y el puerto 22**.

Administración y Rendimiento

- El cliente envía una solicitud de conexión al servidor en el puerto de control.
- Si el servidor está disponible y las credenciales son correctas, se establece el canal de control. En este punto, el cliente suele mostrar el directorio raíz al que el usuario tiene acceso en el servidor.

d) Modo de Transferencia (Canal de Datos):

Una vez conectado, las transferencias de datos se negocian en uno de los dos modos:

- **Modo Activo (Active Mode):**
 - El cliente FTP abre un puerto de datos (ej., Puerto 20) y le dice al servidor su dirección IP y el puerto en el que está escuchando.
 - El servidor entonces inicia una conexión de datos desde su Puerto 20 (o un puerto diferente, dependiendo de la configuración) al puerto de datos del cliente.
 - Este modo puede tener problemas con firewalls del cliente que bloquean las conexiones entrantes desde el servidor.
- **Modo Pasivo (Passive Mode - Preferido):**
 - El cliente le dice al servidor que quiere entrar en modo pasivo.
 - El servidor responde abriendo un puerto de datos aleatorio y alto (dentro de un rango configurado, ej., 40000-40005) y le informa al cliente de su dirección IP y este número de puerto.
 - El cliente inicia la conexión de datos a ese puerto del servidor.
 - Este modo es más amigable con los firewalls del cliente, ya que la conexión saliente desde el cliente es generalmente permitida.

e) Transferencia de Ficheros:

- Una vez que el canal de datos está establecido, el usuario puede arrastrar y soltar archivos entre los paneles del cliente (local y remoto) o usar comandos del cliente para:
 - **PUT / UPLOAD:** Subir archivos del cliente al servidor.
 - **GET / DOWNLOAD:** Descargar archivos del servidor al cliente.
 - **LS / DIR:** Listar directorios.
 - **CD:** Cambiar de directorio.
 - **MKDIR / RMDIR:** Crear o eliminar directorios (si el usuario tiene permisos).
- El progreso de la transferencia se muestra en el cliente.

Administración y Rendimiento

f) Cierre de Conexión:

- Una vez finalizadas las operaciones, el usuario puede desconectarse explícitamente (**QUIT o cerrar el cliente**), o la conexión puede cerrarse automáticamente después de un período de inactividad.

III. ¿Qué medidas se deberían tener en cuenta para optimizar el rendimiento de un servidor multimedia?

Optimizar el rendimiento de un servidor multimedia es crucial para garantizar una experiencia fluida para los usuarios, especialmente en el caso de streaming o acceso a archivos grandes. Las medidas clave incluyen:

➤ **Optimización del Almacenamiento:**

- **Discos de Alto Rendimiento:** Utilizar SSDs (Solid State Drives) o NVMe en lugar de HDDs (Hard Disk Drives) para el almacenamiento de contenido multimedia y el sistema operativo. Los SSDs ofrecen IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo) y ancho de banda muy superiores, reduciendo los tiempos de carga y la latencia.
- **Configuración RAID Adecuada:** Implementar niveles RAID que prioricen el rendimiento y la redundancia según la necesidad (ej., RAID 0 para máximo rendimiento sin redundancia, o RAID 10 para buen rendimiento y alta redundancia).
- **Sistemas de Archivos Optimizados:** Elegir sistemas de archivos diseñados para grandes archivos y alto rendimiento (ej., XFS en Linux, NTFS con clústeres grandes en Windows).
- **Desfragmentación (HDDs) o TRIM (SSDs):** Mantener los discos en buen estado.

➤ **Optimización de la Red:**

- **Ancho de Banda Suficiente:** Asegurarse de que el servidor y la infraestructura de red subyacente (switches, router, ISP) tienen el ancho de banda necesario para soportar el número simultáneo de usuarios y el bitrate del contenido.
- **Tarjetas de Red de Alta Velocidad:** Utilizar tarjetas de red Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet (o superior) en el servidor.
- **CDN (Content Delivery Network):** Para acceso global, utilizar una CDN distribuye el contenido a servidores más cercanos geográficamente a los usuarios, reduciendo la latencia y la carga del servidor de origen.

Administración y Rendimiento

➤ **Optimización de CPU y RAM:**

- **Procesador Potente:** Un procesador con suficientes núcleos y velocidad de reloj es vital, especialmente si se realiza decodificación de video en tiempo real (on-the-fly) o se manejan muchas conexiones simultáneas.
- **RAM Suficiente:** Disponer de suficiente memoria RAM para el sistema operativo, las aplicaciones del servidor y, crucialmente, para el caché de archivos. El caché en RAM acelera significativamente el acceso a datos frecuentemente solicitados, reduciendo las operaciones de disco.

➤ **Optimización del Software del Servidor:**

- **Servidor Web/Streaming Eficiente:** Utilizar software de servidor web o streaming optimizado (ej., Nginx o Apache con módulos específicos para streaming).
- **Configuración del Software:** Ajustar los parámetros de configuración del servidor (ej., número máximo de conexiones, tamaño de buffer, tiempos de espera) para adaptarse a la carga esperada.
- **Formatos Optimizados:** Almacenar el contenido en formatos eficientes que permitan una buena calidad con un tamaño de archivo reducido.

➤ **Monitorización Activa:**

- Implementar herramientas de monitorización para supervisar constantemente el uso de CPU, RAM, E/S de disco, ancho de banda de red y las conexiones activas. Esto permite identificar cuellos de botella y problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios.
- Herramientas como htop, nload, iotop en Linux o el Administrador de Tareas/Monitor de Rendimiento en Windows son útiles.

➤ **Equilibrio de Carga (Load Balancing):**

- Si un único servidor no puede manejar la demanda, distribuir el tráfico entre múltiples servidores multimedia utilizando un balanceador de carga.